

[별표 15의3]

이륜자동차 배출가스자기진단장치 작동기준 및 성능확인 시험방법(제5조제1의2호 관련)

1. 일반사항

가. 이 규정은 "제작자동차 인증 및 검사방법과 절차 등에 관한 규정" 별표 3의2에 해당하는 이륜자동차에 적용한다.

나. 다음의 오작동 판단기준과 관련한 배출가스자기진단장치의 작동기준을 규정한다.

(가) 작동기준(I)형 오작동 판단기준-EURO4 OBD

적용일	차량분류	일산화탄소 (g/km)	총 탄화수소 (g/km)	질소산화물 (g/km)
2017년 1월1일 이후 인증을 받거나 2018년 1월1일 이후 출고되는 이륜자동차	최고속도 130km/h 미만	2.17	1.4	0.35
	최고속도 130km/h 이상	2.17	0.63	0.45

(나) 작동기준(II)형 오작동 판단기준-EURO4 OBD(촉매감시 제외)

적용일	차량분류	일산화탄소 (g/km)	총 탄화수소 (g/km)	질소산화물 (g/km)
2020년 1월1일 이후 인증을 받거나 2021년 1월1일 이후 출고되는 이륜자동차	최고속도 130km/h 미만	2.17	1.4	0.35
	최고속도 130km/h 이상	2.17	0.63	0.45

(다) 작동기준(II)형 오작동 판단기준-EURO5 OBD

적용일	일산화탄소 (g/km)	비메탄 탄화수소 (g/km)	질소산화물 (g/km)	입자상물질 (g/km)
2024년 1월1일 이후 인증을 받거나 2025년 1월1일 이후 출고되는 이륜자동차	1.9	0.25	0.3	0.05

2. 작동기준(I)형 및 (II)형

가. 작동기준(I)형

작동기준(II)형에서 정한 기준을 제외한 본 규정에서 정한 모든 감시기능을 만족하여야 한다.

나. 작동기준(II)형

부착되었을 경우 다음의 부품에 대하여 감시하여야 한다.

1) 촉매

- 2) 배출가스재순환장치 효율/유량
- 3) 실차 배출가스자기진단비율
- 4) 실화
- 5) 질소산화물 후처리장치
- 6) 산소센서 열화
- 7) 입자상물질필터
- 8) 입자상물질 저감

다. 전기부품 진단

- 1) 전기회로 및 전기적 오작동감시는 전기적작동에 대한 내부진단과 센서 및 액츄에이터의 진단을 포함하여야 한다.
- 2) 비연속식 전기회로의 감시는 작동기준(Ⅱ)형에만 적용한다.
- 3) 작동기준(Ⅱ)형에서는 모든 관련부품의 오작동이 감시되어야 한다.

3. 배출가스자기진단장치 기능 요건

가. 이륜자동차의 전체 사용기간 동안 오작동 또는 열화의 종류를 확인할 수 있는 배출가스자기진단장치를 부착해야 한다.

- 1) 자동차의 검사, 진단, 정비를 위해 배출가스자기진단장치는 비제한적이어야 하고 표준화되어야 한다. 모든 배출가스 관련 오작동코드는 이 규정에서 정한 규격을 따라야 한다.
- 2) 배출가스자기진단장치는 자동차의 정상적인 사용기간 중 본 규정에서 명시된 성능을 달성할 수 있도록 설계 또는 제작되어 장착되어야 한다.

나. 배출가스자기진단장치의 일시적인 작동정지

- 1) 자동차제작자는 배출가스자기진단장치의 감시기능이 연료저장량의 영향을 받을 경우 배출가스자기진단장치의 작동을 정지시킬 수 있다. 단, 연료저장탱크의 저장량이 20% 이상일 때는 작동 정지되어서는 안 된다.
- 2) 자동차제작자는 원동기 시동 시의 주위온도가 영하 7℃ 이하이거나 또는 고도가 해발 2,500미터이상일 경우에는 배출가스자기진단장치의 작동을 정지시킬 수 있다. 자동차제작자는 기타 다른 원동기 시동시 주위온도에서 배출가스자기진단장치의 기능오류가 나타날 수 있음을 입증하는 공학적인 근거자료 및 시험결과를 제시한 경우에 다른 원동기 시동시 주위온도에서의 배출가스자기진단장치 작동정지를 요청할 수 있다. 재생 중에 오작동 판단기준을 초과할 경우에는 오작동경고등의 점등이 필요하지 않다.
- 3) 동력취출장치(Power Take-OFF, PTO)를 갖는 자동차의 경우, PTO가 동작하는 경우에만 배출가스자기진단장치의 작동이 정지된다는 것을 제출하는 경우 영향을 받는 감시항목의 작동정지 시킬 수 있다.
- 4) 다중연료사용 자동차의 경우 다음의 조건을 만족할 시 배출가스자기진단장치의 작동을 일시적으로 정지할 수 있다.
 - 연료의 조성 및 품질확인을 위한 연료주입후 1분간
 - 엔진조정을 위해 연료사용 변경후 5초간

- 자동차제작사는 기술적인 사유가 있을 경우 위 시간을 변경할 수 있으나, 가능한 신속하게 조정하여야 한다.

다. 실화

- 1) 자동차제작사는 특정 엔진회전수 및 부하에서 낮은 실화율이 실화 감시에 적절하지 않다는 것을 증명할 경우에는 인증기관에 신고한 내용보다 높은 실화율을 적용하여 실화를 감시할 수 있다.
- 2) 자동차제작사가 높은 실화율의 감시가 여전히 부적절하고 다른 영향(거친 도로, 변속, 시동 직후 등)과 구분이 안될 경우에는 그런 조건에서는 실화 감시를 중단할 수 있다.

라. 시험요건

- 1) 배출가스자기진단장치는 오작동 판단기준을 초과할 정도의 배출가스 관련부품의 오작동을 확인하여야 한다.

2) 감시항목

오작동 판단기준에 대한 성능을 확인하기 해해 배출가스자기진단장치는 다음을 감시하여야 한다.

(가) 탄화수소와 질소산화물과 관련된 촉매 저감효율 악화, 자동차제작사는 진단 촉매만 또는 장착된 모든 촉매를 감시할 수 있다.

(나) 실화

다음의 엔진 작동영역에서의 실화율 감시

- 저속 한계 : 2,500rpm 또는 아이들 엔진회전수 + 1,000rpm 중 낮은 값
- 고속 한계 : 8,000rpm 또는 WMTC 모드에서의 최대 엔진회전수 + 1,000rpm 또는 최고 엔진회전수 - 500rpm 중 낮은 값
- 다음의 운전점을 연결한 운전구간
 - 저속 한계 엔진회전수에서 양의 토크가 발생하는 운전점의 흡기관 압력보다 3.3kPa 낮은 운전점
 - 저속 한계 엔진회전수에서 양의 토크가 발생하는 운전점의 흡기관 압력보다 13.3kPa 낮은 운전점

(다) 산소센서 열화

(라) 증발가스 제어용 전자식 퍼지밸브 제어는 최소한 전기적 연속성을 감시하여야 한다.

(마) 입자상물질 관련부품(직접분사식 엔진의 경우)

- 3) 센서를 포함한 배출가스 관련부품 또는 배출가스에 관련되고 엔진제어장치에 연결된 파워트레인 관련부품을 감시하여야 한다. 이러한 전기적 부품은 전기적 연속성, 단선, 단락, 신호고착, 전기적 성능을 연속적으로 감시하여야 한다.
- 4) 토크를 저하시키는 '림프-홈' 운전모드와 관련된 엔진제어장치에 연결된 파워트레인 관련부품을 감시하고 관련 오작동코드를 저장하여야 한다.(작동기준(II)형에만 해당)
- 5) 어떤 부품이 완전히 손상되거나 제거된 경우에도 오작동 판단 기준을 만족함을 보임으로써 그 부품의 감시가 필요 없다는 것을 나타낼 수 있다.
- 6) 진단은 엔진시동 시 시작하고 적절한 감시조건을 만족하는 시험조건하에서 적어도

한 번 수행하여야 한다. 시험조건은 배출가스자기진단장치 성능확인 시험방법의 규정에 의한다. 이러한 시험조건하에서 진단이 안 될 시에 제작자는 추가적인 시험조건을 제안할 수 있다.

마. 오작동 표시등의 점등

- 1) 배출가스자기진단장치는 자동차 운전자가 쉽게 인식할 수 있는 오작동 표시등을 가지고 있어야 한다. 오작동 표시등은 비상상태나 비상운전 등을 운전자에게 알리는 것을 제외하고는 다른 용도로 사용되어서는 안 된다. 오작동 표시등은 모든 일반적인 조명하에서 식별 가능해야 한다. 오작동 표시등이 점등된 경우 이는 ISO 2575-2010(F.01) 기준에 적합한 식별모양을 나타내어야 한다. 자동차는 배출가스 관련부품과 관련된 오작동을 표현하는 오작동 표시등을 1개 넘게 가질 수 없다. 별도의 특별한 목적을 위한 경고등, 예를 들어 제동장치 경고, 좌석벨트 경고, 윤활유 압력 경고 등을 위한 경고등은 설치 가능하다. 오작동 표시등에는 적색(赤色)을 사용할 수 없다.
- 2) 오작동 표시등 점등을 위해 기술적으로 2회 이상의 예비주행이 필요한 경우 배출가스자기진단장치의 배출가스 관련부품 진단기능이 동등한 정도로 유효하며 시기적절한 감시가 가능함을 적절히 입증할 수 있는 공학적인 근거자료 및 시험결과가 제시되어야 한다. 오작동 표시등 점등을 위해 10회 이상의 주행 사이클이 필요한 기술은 허용되지 않는다. 오작동 표시등은 원동기의 제어상태가 오작동 판단 기준을 초과하나, 감시요건을 수행하지 못하거나, 토크저하와 같은 지속적인 배출가스 고정 모드로 제어되는 경우에는 항상 점등되어야 한다.
- 3) 오작동 표시등은 다른 표시등과 구별되어야 한다.
- 4) 오작동 표시등은 자동차의 시동 스위치가 원동기가 시동되거나 크랭킹되기 전 키온(key-On)상태에 위치할 경우에는 점등되어야 하며, 이전에 진단된 오작동이 없이 원동기가 시동된 경우에는 소등되어야 한다. 배터리가 없는 자동차의 경우 엔진시동 즉시 점등되고, 오작동이 감지되지 않을 경우 5초후에 소등되어야 한다.

바. 배출가스자기진단장치는 반드시 배출가스 관련부품의 상태를 표시하는 코드를 저장해야 한다. 배출가스 관련부품의 기능을 정확히 파악하기 위해 별도의 상태 코드가 사용되어야 한다. 열화, 오작동, 지속적인 배출가스 고정 모드제어 등으로 인해 오작동 표시등이 점등되도록 한 오작동 코드는 반드시 저장되어야 하며, 이 코드는 오작동의 종류를 구분할 수 있어야 한다.

- 1) 오작동 표시등이 점등된 후부터 자동차가 주행한 거리는 표준 연결 커넥터의 시리얼 포트를 통해 언제라도 확인될 수 있어야 한다. 기계적으로 주행거리를 표시하는 자동차의 경우 원동기 작동시간으로 대체할 수 있다.
- 2) 단일 또는 다중 기통 실화 오작동코드가 저장될 경우 실화기통을 구분할 필요는 없다.
- 3) 오작동 표시등은 오작동 판단기준 초과하지 않을 경우에도 점등될 수 있다.
- 4) 오작동 표시등은 심각한 토크 저하를 일으키는 고정 모드가 작동 시에도 점등될 수 있다.

사. 오작동 표시등의 소거

- 1) 촉매를 손상시킬 수 있을 정도의 실화가 더 이상 발생하지 않거나 또는 실화의 정도가 촉매를 손상시키지 않는 수준으로 낮아지는 운전 영역으로 원동기의 운전점이 변경되는 경우에는 오작동 표시등은 첫 번째 실화가 발생할 때의 이전상태 일반적인 점등방법으로 전환될 수 있다. 이 경우 해당 오작동코드 및 프리즈프레임 조건이 소거될 수 있다.
- 2) 모든 다른 오작동이 발생되었을 때, 오작동을 인식한 감시장치가 3회의 연속된 주행 사이클 동안 오작동을 인식하지 않고 동시에 독립적으로 표시등을 점등시킬 수 있는 기타 다른 오작동이 발생되지 않는 경우에는 오작동 표시등은 소등될 수 있다.

아. 오작동 코드의 소거

- 1) 적어도 40회 이상의 예열사이클에서 동일한 코드가 다시 발생하지 않을시 오작동코드, 주행거리 및 프리즈프레임 정보를 소거할 수 있다.
- 2) 저장된 오작동 코드는 배터리의 탈거 또는 차량 전원 차단 등에 의해 소거될 수 없다.

자. 엔진이 정지 후 ECU에 의해 자동으로 시동이 될 시에는 현재 주행사이클에 포함하거나 새로운 주행사이클로 간주할 수 있다.

4. 배출가스자기진단장치 기능

가. 배출가스자기진단장치는 이 규정에 정한 기능 요건, 상세 정보, 성능확인 요건을 만족하여야 한다.

나. 이 규정에서 정한 기능 요건의 만족 여부는 인증기관의 성능시험방법에 의해 검증되어야 한다.

다. 진단정보에 관한 규정

- 1) 감시대상 부품의 최초 오작동 확인된 시점에서 원동기 상태 정보는 컴퓨터 메모리에 저장되어야 한다. 원동기 상태 정보로는 최소한 계산부하값, 원동기 회전수, 연료트림값(해당되는 경우), 연료압력(해당되는 경우), 차량 속도(해당되는 경우), 냉각수 온도, 흡기다기관 압력(해당되는 경우), 폐쇄 또는 개방계 운전상태(해당되는 경우) 및 정보를 저장하게 한 오작동 코드를 저장해야 한다.

(가) 자동차를 정비하는 데 가장 유용하게 사용할 수 있도록 본 정보 내용을 구성해야 한다. 1개의 상태 정보 프레임만 요구된다. 진단장치를 통해 읽을 수 있는 추가적인 프레임을 저장할 수 있다. 상태 정보를 저장하게 한 오작동 코드가 소거조건을 만족하여 소거되는 경우에는 상태 정보도 소거될 수 있다.

(나) 연료장치 또는 실화 오작동이 발생하는 경우, 이전에 저장된 프리즈프레임("Freeze-Frame")은 대체되어야 한다.

- 2) 다음 신호들은 해당되는 경우에 프리즈프레임에 추가적으로 표준화된 데이터 링크상의 시리얼 포트를 통해 확인될 수 있어야 한다. : 오작동 코드, 원동기 냉각수 온도, 연료제어시스템의 상태, 연료 트림, 점화시기 진각도, 흡기온도, 흡기다기관 압력, 흡기유량, 원동기 회전수, 트로틀 위치센서 출력값, 2차공기의 상태, 계산부하값, 차량 속도, 연료압력, ABS 작동 여부, 설정 모드. 이 신호들은 관련 표준에 근거한 단위로

되어있어야 한다. 실제 신호들은 고정값 또는 비상운전값 등과는 분명히 구분되어 있어야 한다. 추가적으로, 표준화된 데이터 링크상의 시리얼 포트를 통해 관련 표준에 의거한 양방향 진단제어를 시행할 수 있도록 해야 한다.

- 3) 실화 및 연료장치를 제외한 모든 시험 대상 부품은 가장 최근 시험결과 및 시스템의 비교 기준을 표준화된 데이터 링크상의 시리얼 포트를 통해 확인할 수 있어야 한다. 기타 부품은 가장 최근 시험결과와의 적합 및 부적합 여부를 표준화된 데이터 링크상의 시리얼 포트를 통해 확인할 수 있어야 한다. 실화배출가스자기진단 비율 정보도 표준화된 데이터 링크상의 시리얼 포트를 통해 확인할 수 있어야 한다.
- 4) 배출가스 인증을 위한 배출가스자기진단장치 요구조건 및 주요 감시 대상 부품은 표준화된 데이터 링크상의 시리얼 포트를 통해 확인할 수 있어야 한다.
- 5) 소프트웨어 및 캘리브레이션 번호가 표준화된 데이터 링크상의 시리얼 포트를 통해 확인할 수 있어야 한다.
- 6) 평가과정이 위험하거나 부품의 손상을 초래할 수 있는 경우에는 오작동 중의 부품 평가를 위한 배출가스 제어장치 진단 시스템은 필요하지 않다.
- 7) 진단장치는 배출가스자기진단장치의 정보를 표준화되고 제한 없이 제공되어야 한다.
- 8) 배출가스 제어장치 진단 시스템은 다음 규격의 통신 규격에 적합해야 한다.
 - (1) ISO 9141-2:1994/Amed 1:1996: 'Road Vehicles - Diagnostic Systems -part2 : CARB Requirements for Interchange of Digital Information';
 - (2) SAE J1850 March 1998: 'Class B Data Communication Network Interface'; 배출가스 관련 메시지는 cyclic redundancy check 및 3-바이트 헤더를 사용해야 하며, inter-byte separation 또는 checksums를 사용하지 않아야 한다.
 - (3) ISO 14229-3:2012: 'Road Vehicles - Unified diagnostics services(UDS) - Part 3: Unified diagnostic services on CAN implementation;
 - (4) ISO 14229-4:2012: 'Road Vehicles - Unified diagnostics services(UDS) - Part 4: Unified diagnostic services on FlexRay implementation;
 - (5) ISO 14230-4:2000: - 'Road Vehicles - Keyword Protocol 2000 for diagnostic Systems - Part 4 : Requirements for emission-relate systems";
 - (6) ISO 15765-4:2011: - 'Road Vehicles - Diagnostic on Controller Area Network(CAN) - Part 4 : Requirements for emissions-related systems';
 - (7) ISO 22901-2:2011: - 'Road Vehicles - Open diagnostic data exchange(ODX) - Part 2 : Emissions-related diagnostic data';
- 9) 시험장비 및 배출가스자기진단장치와의 통신을 위한 진단장치는 최소한 ISO 15031-4:2005 기준을 만족해야 한다.
- 10) 기본적인 진단 정보와 양방향 제어 정보는 ISO 15031-5:2011 기준을 만족해야 하며, ISO 15031-4:2005 기준을 만족하는 진단장치를 통해 접속할 수 있어야 한다.
- 11) 오작동이 등록되었을 경우 ISO 15031-6:2010 기준에 제시된 오작동 코드 중 가장 적절한 코드를 사용해야 한다. 이것이 가능하지 않을 경우에는 ISO DIS 15031-6:2010 기준에 제시된 오작동 코드를 사용해도 된다. 오작동 코드는 표준화된 진단장치를 통해 완전히 접근될 수 있어야 한다.
- 12) 자동차와 진단장치간의 연결 커넥터 사양은 반드시 ISO 19689:2016 또는 ISO DIS

15031-3:2004 규정을 만족해야 한다. 장착 위치는 자동차 정비 시 접근이 용이한 위치로서 인증기관과 협의해야 하며, 비정상적인 조정 등으로부터 보호될 수 있어야 한다.

- 13) 자동차제작자의 요구 시 대체 연결 커넥터 사양이 사용 가능하나, 이 경우 모든 관련 정보를 제공하여야 한다.
- 14) 자동차제작자는 자동차의 정비를 위해 필요한 기술 자료가 지적재산권이나 보안이 필요한 경우가 아닌 이상 이를 공개해야 한다.

라. 실차 배출가스자기진단 비율(In-Use Performance)

- 1) 2024년 1월 1일부터 배출가스자기진단장치의 실차 배출가스자기진단 비율은 적용된 감시장치에서 0.1 이상이어야 한다. 제작사는 2020년 1월1일 이후 인증을 받거나 2021년 1월1일 이후 출고되는 이륜자동차에 대해 2023년 12월 31일까지 배출가스자기진단 비율 요건의 만족 여부에 대하여 인증을 받아야 한다.

2) 진단지수들의 정의 및 요구조건

- (가) 실차 배출가스자기진단 비율은 차량의 주행 회수에 따라 얼마나 자주 배출가스 관련 부품을 진단하는지를 나타내는 지수로서 그 정의는 다음과 같다.

$$IUPR_M = \text{진단지수} / \text{운행지수}$$

- (나) 진단지수는 실차 운행 상태에서 제작자가 설정한 감시 조건에 부합하여 배출가스자기진단장치가 해당 부품에 대한 진단을 완료한 회수이다. 진단지수는 1회의 운전사이클에서 1을 초과하여 증가할 수 없다.

- (다) 운행지수는 실차의 운행횟수를 나타내는 지수로서 1회의 운전사이클에서 다음의 운전조건에 부합하거나, 일반운행지수가 증가하는 경우에 증가하여야 한다.

- (1) 2차공기 분사장치의 경우 10초 이상 동작한 경우, 다만 오작동 감시의 목적으로 2차공기분사 장치만을 강제 동작하는 경우는 제외한다.
- (2) 저온시동 상태에서만 동작하는 감시장치의 경우 감시부품 또는 제어기능이 10초 이상 동작한 경우
- (3) 가변밸브타이밍의 경우 해당 부품의 기능이 1회의 운전 사이클에서 2회 이상 동작하거나 10초 이상 동작한 경우

- (라) 점화사이클지수는 차량 시동 후 운전 된 경우에 증가하되 1회의 운전사이클에서 1을 초과하여 증가할 수 없다.

- (마) 일반 운행지수는 1회의 운전 사이클 중에 다음의 조건을 만족하는 경우 10초 이내에 증가하여야 한다. 다만, 고도가 해발 2,440m 미만 또는 대기압력이 75.7kPa 초과, 대기온도가 영하 7℃이상의 상태에서 운전 되어야 하나, 이 조건을 벗어나도 일반 운행지수를 증가할 수 있다.

- 1) 엔진 시동 후 누적 운전시간이 600초 이상인 경우
- 2) 25km/h이상의 속도로 누적 운전시간이 300초 이상인 경우
- 3) 공회전 상태가 연속으로 30초 이상 유지된 경우(해당 상태는 운전자가 스톱작동을 풀고 차량 속도가 1.6km/h 이하일 경우를 포함한다.)

- (바) 배출가스자기진단장치는 다음의 부품을 감시하는 경우 해당 부품 감시장치의 진단지수, 운행지수, 일반운행지수, 점화 사이클지수를 ISO 15031-5:2011의 규정에 따라 진단장치로 확인할 수 있어야 한다.

- 1) 촉매
 - 2) 산소센서
 - 3) 증발가스 제어 장치
 - 4) 배기가스 재순환 장치
 - 5) 가변벨브타이밍장치
 - 6) 2차 공기 분사 장치
 - 7) 입자상물질필터
 - 8) 질소산화물저감장치
 - 9) 흡기압력제어장치
- (사) 하나의 장치 또는 시스템에 두개 이상의 감시 장치가 동작하는 경우에는 각각의 감시장치에 대해서 모든 지수를 계산하되, $IUPR_M$ 이 가장 낮은 감시장치의 지수를 진단장치로 확인할 수 있어야 한다. 만약 두가지 이상의 $IUPR_M$ 이 같은 값으로 가장 낮게 나타난 경우에는 가장 높은 운행지수를 가진 감시장치의 지수를 진단장치로 확인할 수 있어야 한다. 다만, 전기신호의 단선·단락과 같은 연속적으로 감시하는 장치의 진단지수 및 운행지수는 기록에서 제외된다.
- (아) 모든 지수들은 증가하는 경우에 정수 1로 증가하여야 한다.
- (자) 모든 지수들의 최소값은 0이고, 최대값은 적어도 65,535 이상이어야 한다.
- (차) 각각의 감시장치의 진단지수 또는 운행지수가 최대값에 도달한 경우에는 각 지수를 2로 나눈 후, 증가시켜야 한다. 점화사이클 지수 또는 일반운행지수가 최대값에 도달한 경우에는 0으로 재조정된 후 증가시켜야 한다.
- (카) 외부 요인에 의하여 저장장치의 재조정이 발생한 경우에는 모든 지수들을 0으로 재조정하여야 한다.
- (타) 외부 요인 이외의 경우에는 모든 지수들이 재조정되거나 변경될 수 없도록 조치하여야 한다.
- 3) 진단지수, 운행지수, 일반운행지수 기능의 정지
- (가) 감시장치의 진단을 정지시키는 오작동이 발생한 경우 10초 이내에 지수들의 증가는 정지되어야 한다. 해당 오작동이 조치된 경우 10초 이내에 지수들은 다시 증가되어야 한다.
- (나) 동력취출장치의 동작으로 인해 중단되는 감시장치의 경우에는 동력취출장치가 동작한 후 10초 이내에 지수들의 증가는 정지되어야 한다. 동력취출장치의 동작이 중단된 경우에는 지수들은 다시 증가되어야 한다.
- (다) 각각의 감시장치의 운행지수를 산출하는데 관련된 장치(차속, 대기온도, 고도, 공회전운전, 엔진 저온시동, 운전기간)의 오작동이 발생하여 임시 오작동코드가 저장된 후 10초 이내에 지수들의 증가는 정지되어야 한다. 해당 오작동이 조치된 경우 10초 이내에 지수들은 다시 증가되어야 한다.
- (라) 각각의 감시 장치의 일반운행지수를 산출하는데 관련된 장치(차속, 대기온도, 고도, 공회전운전, 엔진 저온시동, 운전기간)의 오작동이 발생하여 임시 오작동 코드가 저장된 후 10초 이내에 일반운행지수의 증가는 정지되어야 한다. 해당 오작동이 조치된 경우 10초 이내에 일반운행지수는 다시 증가되어야 한다.

5. 배출가스자기진단장치 최소 감시요건

가. 심각한 토크 저하를 일으키는 고정 모드 작동 또는 오작동 판단기준을 초과할 정도의 결함이 발생하는 다음 목록(부착될 경우)의 센터 또는 액츄에이터의 전기 회로 오작동을 감시하여야 한다. 작동기준(I)형 및 작동기준(II)형에서의 배출가스자기진단장치의 최소 감시요건은 다음 표와 같다.

번호	장치	수준	회로 연속성			회로 적합성				비고
			높음	낮음	개방	범위 벗어남	성능	신호 고착	장치 작동	
1	ECU/PCU 내부 오류	3							I&II	(1)
센서(입력장치)										
1	악셀레이터 위치 센서	1	I&II	I&II	I&II	I&II	I&II	I&II		(2)
2	대기압센서	1	I&II	I&II	I&II		II			
3	캠축 위치 센서	3							I&II	(3)
4	크랭크샤프트 위치 센서	3							I&II	
5	엔진 냉각수 온도 센서	1	I&II	I&II	I&II	II	II	II		(4)
6	배기가스제어밸브 각도 센서	1	I&II	I&II	I&II	II	II	II		(4)
7	배기가스재순환장치 센서	1&3	II	II	II	II	II	II		(4)
8	연료레일압력센서	1	I&II	I&II	I&II	II	II	II		(4)
9	연료레일 온도 센서	1	I&II	I&II	I&II	II	II	II		(4)
10	기어변속위치센서 (포텐셔미터 형식)	1	I&II	I&II	I&II	II	II	II		(4)
11	기어변속위치센서 (스위치 형식)	3					II		I&II	
12	흡기온도 센서	1	I&II	I&II	I&II	II	II	II		(4)
13	노크센서 (비공명식)	3							I&II	
14	노크센서 (공명식)	3					I&II			
15	부압센서	1	I&II	I&II	I&II	II	II	II		(4)
16	공기유량센서	1	I&II	I&II	I&II	II	II	II		(4)
17	엔진오일 온도센서	1	I&II	I&II	I&II	II	II	II		(4)
18	산소센서	1	I&II	I&II	I&II	II	II	II		(4)
19	연료압력센서(고압)	1	I&II	I&II	I&II	II	II	II		(4)
20	연료탱크 온도센서	1	I&II	I&II	I&II	II	II	II		(4)
21	스로틀위치센서	1	I&II	I&II	I&II	I&II	I&II	I&II		(2)
22	차속센서	3					II		I&II	(5)
23	휠스피드센서	3					II		I&II	(5)
액츄에이터(출력장치)										
1	증발가스 퍼지제어밸브	2	II	I&II	II				I&II	(6)
2	배기가스 제어밸브장치	3					II		I&II	
3	배기가스재순환장치	3					II			
4	연료인젝터	2		I&II					I&II	(6)
5	공회전조절장치	1	I&II	I&II	I&II		II		I&II	(6)
6	점화코일 1차 조절 회로	2		I&II					I&II	(6)
7	산소센서 히터	1	I&II	I&II	I&II		II		I&II	(6)
8	2차공기분사장치	2	II	I&II	II				I&II	(6)
9	와이어방식 스로틀	3		I&II					I&II	(6)
비고										
(1) 와이어방식 스로틀 부착 또는 심각한 토크저하를 일으키는 고정모드 작동 시에 적용										
(2) 하나의 엑셀레이터 위치센서만 부착되었을 경우 회로 적합성은 필수항목이 아님										
(3) (II)형에 적용 : 수준 1&3인 경우										
(4) (II)형에 적용 : (II)표시된 최소 2개는 회로 적합성 모니터링										

(5) 배출가스 또는 안전기능으로 ECU에 신호전달시 적용

(6) 제작사요구시 수준 3의 완화 허용

* (I)이 표시된 것은 (I)형에서 요구되는 항목이고, (II) 표시는 (II) 형에서 요구되는 항목임

나. 가.의 표에서 요구되는 장치와 동일한 장치가 있을 경우 별도로 감시하고 기록되어야 한다.

다. 각 입력 및 출력 부품은 아래 수준으로 구분되어진다.

- 1) 수준1 : 적어도 두 개의 회로연속성을 감지하고 기록할 수 있는 입력 및 출력부품
- 2) 수준2 : 적어도 하나의 회로연속성을 감지하고 기록할 수 있는 입력 및 출력부품
- 3) 수준3 : 적어도 하나의 회로연속성을 감지하나 별도로 기록할 수 없는 입력 및 출력 부품

라. 회로 연속성 및 합리성의 3가지 증상중 2가지는 같이 표시할 수 있다.

마. 감시 제외 조건

자동차제작자가 기술적인 타당성을 증명할 시 다음의 경우 전기회로 감시에서 제외할 수 있다.

- 1) 오작동 판단기준을 초과하지 않을 경우
- 2) 심각한 토크 저하의 원인이 되지 않는 오작동

6. 배출가스자기진단장치 성능확인 시험

가. 개요

이 규정은 배출가스자기진단장치의 성능확인 시험방법을 설명한다. 제작자는 부품이나 전기적 장치가 오작동을 모사할 수 있는 방법 또는 수단을 제공하여야 한다. 배출가스 시험모드를 주행 할 때 이와 같은 부품 또는 장비들은 자동차의 배출가스를 오작동 판단 기준보다 20% 이상 초과하게 해서는 안 된다. 오작동 재현을 위한 부품 또는 오작동 모사를 위한 전자장비를 장착한 자동차가 시험될 때 오작동 판단기준 이하에서 오작동 경고등이 점등되면 그 배출가스자기진단장치는 적합한 것으로 판정된다.

나. 배출가스자기진단장치 성능확인 시험방법

1) 작동기준(I)형

작동기준(II)형에서 정한 것을 제외한 규정을 만족하여야 한다.

2) 작동기준(II)형

다음의 시험대상 오작동 모드에 대해 검사한다.

(가) 촉매

(나) 배출가스재순환장치

(다) 실화

(라) 질소산화물저감장치

(마) 산소센서

다. 배출가스자기진단장치 성능 확인 시험 개요

1) 시험 차량

- (가) 배출가스 내구시험방법에 따라 적절히 열화된 자동차를 사용한다.
 - (나) 부품열화 내구방법이 적용된 경우에는 해당 열화부품을 장착하여야 한다.
 - (다) 지정열화계수를 사용 시에는 배출가스 검사결과에 열화계수를 적용하여 계산한다.
- 2) 확인 시험 시 오작동 판단기준을 초과하거나 상당한 토크 저하를 일으키는 고정모드 작동 시 오작동을 표시하여야 한다.

라. 배출가스자기진단장치 성능확인 시험절차

- 1) 배출가스자기진단장치 성능 확인 시험 절차는 다음의 절차에 따라 진행한다.
- (가) 배출가스 관련 부품 또는 파워트레인 부품의 오작동 모사
 - (나) 오작동 모사를 위해 배출가스 시험방법에 따라 예비주행
 - (다) 오작동 모사를 위해 배출가스 시험방법에 따라 운전 및 배출가스 측정
 - (라) 배출가스자기진단장치의 오작동 상태 인식 및 경고등 점등 여부 검증
- 2) 자동차제작자의 요구 시 하나 이상의 부품 오작동을 전기적으로 모사할 수 있다.
- 3) 배출가스 시험모드에서 오작동이 발생하지 않는다는 것을 인증기관에 증명할 경우 다른 운전조건에서 시험할 수 있다.
- 4) 모든 시험에서 배출가스 시험모드가 종료되기 전에 오작동 표시등이 점등되어야 한다.

마. 시험자동차, 연료, 시험온도, 압력, 측정장치는 배출가스 시험 시와 동일한 조건을 만족하여야 한다.

바. 배출가스자기진단장치 성능 확인 시험 세부절차

1) 예비주행

- (가) 오작동 모사 후 배출가스 시험방법에 따라 최소 2번을 연속하여 예비주행한다.
- (나) 자동차제작자의 요청 시 대체 예비주행방법을 사용할 수 있다.

2) 부품의 오작동 모사

- (가) 촉매장치를 열화 되거나 손상된 촉매로 교환 또는 전자적인 방법으로 이와 같은 오작동을 모사
- (나) 엔진 실화
- (다) 열화되거나 오작동이 발생한 산소센서로 교환 또는 전자적인 방법으로 이와 같은 오작동을 모사
- (라) 파워트레인 제어장치에 연결된 임의 배출가스 관련부품에 대한 전기회로의 단선
- (마) 증발가스 제어용 전기 장치의 단선, 배출가스 시험방법의 배출가스는 측정하지 않는다.

3) 자동차제작자는 배기가스재순환장치의 유량 및 쿨러의 오작동을 감시할 수 있다는 것을 시험을 통해 증명하여야 한다.

4) 토크 저하를 유발하는 모든 파워트레인 오작동은 엔진제어시스템에 의해 감시되고 기록되어야 한다.(해당 상태는 토크가 10% 이상 내려가는 제어 모드가 설정되는 경우

를 포함한다.)

- 5) 성능 확인 시험은 4가지 항목을 초과 할 수 없다.
- 6) 예비주행 후 배출가스 시험방법에 따라 배출가스를 측정한다. 이 때 시험이 종료되기 전에 오작동 표시등이 점등되어야 한다.
- 7) 성능확인시험은 WMTC 모드 주행을 실시하나, 전기회로의 오작동(단선/단락)은 WMTC 모드 시험 대신에 모니터링 할 수 있는 다른 적절한 시험을 실시한다.